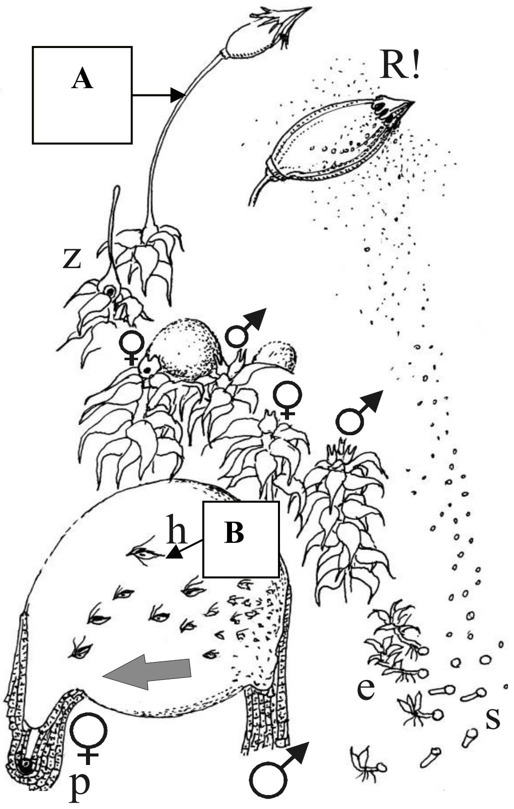
IX. Választható feladatok

A. Növényi életciklusok 20 pont

Ábraelemzés 8 pont

Az ábrán egy moha életének szakaszait mutatjuk be. “R!” a redukciós (számfelező) osztódást, “z” a zigótát, “p” a petesejtet, “h” a hímivarsejteket jelöli. Hasonlítsa össze a spóratartó tok nyelének sejtjeit (A) a mohák hímivarsejtjeivel (B)!



A. Az A sejtekre igaz
B. A B sejtekre igaz
C. Mindkettőre igaz
D. Egyikre sem igaz

1.	Haploid.	
2.	Az ivaros szakasz tagja.	
3.	Mitózis hozta létre.	
4.	Aktív helyváltoztatásra képes.	
5.	Képes meiózissal tovább osztódni.	
6.	Kromoszómaszáma megegyezik a mohanövény levélke sejtjeivel.	
7.	Diploid.	
8.	Kromoszómaszáma megegyezik a spórák kromoszómaszámával.	

Növényi életciklusok – Esszé 12 pont

Esszéjében hasonlítsa össze a mohák, a harasztok és a zárvatermők szaporodásmódját!
Az alábbi szempontokra térjen ki:

1. Az ivarsejt képződés pontos helye és a megtermékenyítés módja, víztől függése a három növénycsoportban. A zárvatermők megtermékenyítésének eseményei.
2. A spórával való szaporodás és a zárvatermők vegetatív szaporodásmódjának összevetése: egy példa, egy fontos hasonlóság és az utódok genetikai sokféleségében mutatkozó különbség.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**Esszé**	**összesen**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**20**

IX. B) Elemi idegjelenségek 20 pont

Párosítás 6 pont

Az A–H betűkkel jelölt példák betűjeleit írja a megfelelő, 1–4. számokkal jelölt fogalmak mellé!

A) csap a retinában
B) a kék szín élménye
C) anyagcsere változás a sejtben
D) membránpotenciál csökkenés
E) foton elnyelődése a pálcikában
F) fájdalom
G) külső hőmérséklet csökkenése
H) adrenalint kötő fehérje a májsejt felszínén

1. inger: ……………………….
2. receptor: ……………………
3. ingerület: …………………..
4. érzet: ……………………….

5. Határozza meg az **ingerküszöb** fogalmának felhasználásával, mit értünk adekvát inger alatt! (2 pont)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Az ingerület és továbbítása 14 pont

Ismertesse, hogyan továbbítják az idegsejtek kémiai szinapszisok segítségével az ingerületi állapotot! Válaszában a következőkre térjen ki:

- Hol, hogyan, milyen lépéseken keresztül történik az ingerületi állapot átadása egy serkentő típusú kémiai szinapszisban?
- Írja le a fogadó sejt membránjának potenciálváltozásait, és magyarázza ezek összefüggését a passzív ionáramlásokkal!
- Hasonlítsa össze a fogadó sejt sejttestén és az axoneredésnél kialakuló membránpotenciál változást! (Szempontok: megnevezésük, összefüggésük az inger erősségével és egymással).

Esszé

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……